개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(에너지설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 열냉동기계직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축설비설계·시공	건축설비시공
건설	건축	건축설비설계·시공	배관시공
건설	플랜트	플랜트시공	플랜트기계설비시공
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치(주)
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러운영관리
재료	금속재료	용접	피복아크용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　충주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　에너지설비과 열냉동기계직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　냉동공조설치Level 2

4.교육훈련대상자 :　　열냉동설비기계분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

설계도서에 따라 공조냉동 설비, 열원설비, 자동제어 설비 등을 설치하고 성능을 확인할 수 있다. 공조냉동 설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	260(21.67%)	940(78.33%)	597(49.75%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　17 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	5
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			17

다. 직종공통 :　　164 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
냉동설비운영	1505020321_16v2	냉동설비 운영	44	·공조설비운영 학습모듈
보일러설비운영	1505020322_16v2	보일러 설비운영	60	보일러설비운영 학습모듈
설비자동제어	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	30	자동제어설비설치 학습모듈
	1505020219_16v2	냉동제어설비 설치	30	자동제어설비설치 학습모듈

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	피지컬AI이해	20		
산업AI			AI프로그래밍언어	20
			AI프로그래밍언어	20

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		597	1200	660	540	
이론	소 계		71		17	71	54	17	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	17	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	5	5	5	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
		취업실전전략	17	취업역량분석, 인적성검사, 역량기반 이력서 및 자기소개서 작성법 등		17	0	17	
	소 계		189		0	189	80	109	
	기초기술교과	공조냉동공학	40	냉동 및 공조기의 기본원리와 구조		40	40	0	
		배관공학	46	관재 접합, 배관공작 및 시공법		46	0	46	
		보일러설비공학	20	열원설비(보일러설비)와 부속설비의 원리		20	20	0	
		보일러설비및구조	20	보일러의 취급 및 안전관리		20	0	20	
		기계산업안전	16	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		16	0	16	
		가스설비기초	20	각종 가스설비 이해		20	20	0	
		가스설비응용	27	각종 가스설비 안전관리		27	0	27	
실습	소 계		164		164	164	120	44	
	계열공통	냉동설비운영	44	1505020321_16v2 (냉동설비 운영)	44	44	0	44	
		보일러설비운영	60	1505020322_16v2 (보일러 설비운영)	60	60	60	0	
		설비자동제어	60	1505020218_16v2 (공조제어설비 설치)	30	30	30	0	
				1505020219_16v2 (냉동제어설비 설치)	30	30	30	0	
	소 계		776		416	776	406	370	
	특화전공	AI프로그래밍언어	20	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득		20	0	20	
		피지컬AI이해	20	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		20	20	0	
		건축배관설비	30	보일러 및 냉동시스템의 배관설비를 설계 및 시공작업		30	0	30	
		기초전기동력배선	30	보일러 및 냉동시스템의 전기기초 제어		30	0	30	
		난방배관설비	30	보일러 및 냉동시스템의 배관설비를 설계 및 시공작업		30	0	30	
		냉동설비실습	45	1505020222_16v2 (냉동장치 제작)	25	25	25	0	
				1505020223_16v2 (냉동설비 설치)	20	20	20	0	
		동력배선1	20	동력배선기초		20	0	20	
		동력배선2	30	동력 배선 기초 응용		30	0	30	
		배관설비	66	1403030504_21v2 (배관작업)	66	66	66	0	
		보일러배관실습	35	1505020409_18v2 (보일러 배관설비 설치)	35	35	35	0	
		보일러설비시공	35	1505020224_16v2 (보일러설비설치)	35	35	35	0	
		보일러정비	30	1505020511_20v2 (보일러 안전관리)	30	30	30	0	
		위생배관설비	30	보일러 및 냉동시스템의 배관설비를 설계 및 시공작업		30	0	30	
		종합실습	40	냉동열원설비 시스템 종합실습		40	0	40	

실습	특화전공	프로젝트실습	80	각종 열원설비의 이론과 실습을 통한 실제 열원설비 시스템 구성		80	0	80	
		피복아크용접기초	50	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	50	50	50	0	
		피복아크용접응용	60	1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	60	60	60	0	
		배관설비응용	40	1404020108_20v3 (플랜트기계설비 배관공사)	20	20	20	0	
				1403030206_22v3 (설비배관공사)	20	20	20	0	
		공조냉동배관설비	30	보일러 및 냉동시스템의 배관설비를 설계 및 시공작업		30	0	30	
		설비자동제어실습응용	30	1505020221_16v2 (급배수·에너지제어설비 설치)	30	30	0	30	
		설비자동제어실습기초	25	1505020406_18v2 (보일러 제어설비 설치)	15	15	15	0	
				1505020220_16v2 (보일러제어설비 설치)	10	10	10	0	

7. 훈련이수체계도

4수준	피복아크용접 맞대기용접		
3수준	피복아크용접 비드쌓기	공조제어설비 설치	냉동설비 운영
		급배수·에너지제어설비 설치	배관작업
		냉동제어설비 설치	보일러 설비운영
		보일러제어설비 설치	보일러 안전관리
			보일러 제어설비 설치
			플랜트기계설비 배관공사
2수준		냉동설비 설치	보일러 배관설비 설치
		냉동장치 제작	설비배관공사
		보일러설비설치	
기초	직업기초능력		
수준/직종	피복아크용접	냉동공조설치	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
에너지설비과	교양교과	17	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	2			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
5	구두소통능력/대인소통능력	1			인사,조직(노무)관리
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			
8	구두소통능력/대인소통능력	1			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
13	양성평등 / 성인지	1			
14	양성평등 / 성인지	1			
15	양성평등 / 성인지	1			
16	기 말 고 사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
취업실전전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
[취업실전전략]은 생애에 걸쳐 계속될 직업선택과 경력개발에 필요한 지식, 기술, 태도를 습득할 수 있는 교과목으로 경력목표 설정과 서류전형-인적성검사-면접전형에 이르는 기업의 채용 프로세스를 실질적으로 이해하고 대비하기 위한 교과목이다. 또한 어려운 취업환경과 장기간의 취업준비 과정에서 발생하는 심리적 중압감을 극복하고 자존감을 증진시킬 수 있는 지혜를 공유하고, 예비사회인으로서 성공적인 취업을 지원하기 위한 지혜를 공유하는 교과목이다. 우리 대학에서 개설하는 [취업실전전략] 수업 목표는 아래와 같다. 1. 취업실전전략에 필요한 기초 지식과 실무 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 2. 바람직한 직업관 확립과 경력설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다. 3. 자신의 특성과 환경을 인식하고, 이를 바탕으로 최근 채용동향 및 사례로 현재 상황을 이해하여, 취업 등 사회진출 전략을 수립한다. 4. 이력서 작성, 면접 준비, 네트워킹, 직업 탐색 등 다양한 취업 준비 기술을 습득하고 실제로 적용을 목표로 한다.	1. NCS 기반 스마트직업기초능력, 정보현, 동문사, 2020 2. 글쓰기를 통한 자기표현, 정희숙 · 안후남 공저, 영민출판사, 2018

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 전환시대의 취업의 이해 : 미래지향적 커리어디자인을 통한 취업관리 전략	1			
2	개인별 취업 역량 분석 1 : 성격 및 가치관 분석	1			
3	개인별 취업 역량 분석 2 : 나의 태도의 강점 분석, 스트레스 대처역량과 멘탈관리	1			
4	인・적성 검사 실시 및 분석 : 나의 태도의 강점 분석, 스트레스 대처역량과 멘탈관리	1			
5	희망 직무별 요구역량 분석 : 진출희망 직무분석을 통한 요구역량 도출	1			
6	희망 기업 요구 역량 분석 : 진출희망 기업분석을 통한 요구역량 도출	1			
7	취업목표 설정 및 경력경로 탐색 : 진출희망 직무기반 취업목표 설정, 진출희망 직무기반 경력경로 탐색	1			
8	최신 채용동향과 취업준비 전략 : 최신 채용동향에 대한 이해, 최신 채용변화에 따른 취업전략 수립	1			
9	취업전략 및 도구 : 채용사이트 활용법, 채용공고 분석, 효과적인 지원방법 가이드	1			
10	서류전형의 이해와 대처방안 : 서류전형의 방식, 서류전형 탈락 요인, 서류전형 탈락 요인별 대처방안 탐색	1			
11	역량기반 이력서 작성법 및 피드백 : 이력서 작성의 중요성, 이력서 작성 요령, 이력서 예시 분석	1			
12	역량기반 자기소개서 작성 1 : 자기소개서 작성의 중요성, 자기소개서 작성 요령	1			실습,
13	역량기반 자기소개서 작성 2 : 자기소개서 문항별 작성 예시 분석	1			실습,
14	역량기반 자기소개서 작성 3 : 자기소개서 피드백	1			실습,
15	면접준비 및 전략 : 면접 유형 안내, 면접 질문 및 답변 전략	1			실습,
16	직무면접 대비 실습 및 피드백 : 직무면접 특성 이해 및 질문유형별 실전연습	1			실습,
17	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
공조냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동 및 공조기의 기본원리와 구조를 이해하고 운전, 관리 점검을 할 수 있다	유인물 PPT 냉동기계(공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기조화의 부하 계산	4			
2	공기조화 부하종류	3			
3	습공기선도	5			
4	공기조화의 정의, 습공기 상태변화	10			
5	냉동장치의 구조와 특성	8			
6	냉매선도와 냉동사이클	2			
7	냉매의 종류와 특성	2			
8	냉동방법	3			
9	냉동의 열역학 기초	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	46(0)	

1. 지도목표	2. 교재
관재와 접합, 배관공작 및 시공법을 공부하여 실무 건축배관설비 및 플랜트 배관설비의 폭넓은 이해를 추구할 수 있다.	배관설비공학, 학습모듈, PPT 제시

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관 공구와 기계	2			
2	배관기초	6			
3	관 종류와 접합	6			
4	배관 부속류	6			
5	배관공구와 기구	4			
6	배관 시공 일반	6			
7	건축 설비	8			
8	플랜트 설비	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
보일러설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
열원설비(보일러설비)와 부속설비의 원리를 이해하여 보일러의 취급 및 안전관리를 원활히 수행 할 수 있다		학습모듈, PPT 제시	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열 및 증기	2			
2	보일러 종류 및 특성	3			
3	보일러 부속장치	3			
4	열효율 및 열정산	3			
5	연료, 연소, 통풍집진	3			
6	보일러 자동제어	3			
7	난방설비	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
보일러설비및구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
열원설비(보일러설비)와 부속설비의 원리를 이해하여 보일러의 취급 및 안전관리를 원활히 수행 할 수 있다	학습모듈, PPT 제시

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설치시공기준	3			
2	보일러 취급 및 안전관리	4			
3	에너지이용합리화법	4			
4	배관재료 및 공작	3			
5	배관공구	3			
6	배관도시법	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성할 수 있다.	PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	양중기 작업 안전	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 작업안전 학습.
7	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
가스설비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 가스설비를 이해할 수 있다	유인물 PPT 제시 및 법규 시행령

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고압가스의 종류	5			
2	고압가스의 분류	5			
3	고압가스의 특성	5			
4	고압가스 안전관리	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
가스설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	27(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 가스설비를 이해하고 안전관리 할 수 있다	유인물 PPT 제시 및 법규 시행령

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고압가스 안전관리	5			
2	액화석유가스 안전관리	10			
3	액화천연가스 안전관리	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
냉동설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작하는 능력과 제작된 냉동장치나 냉방장치 유니트 등을 현장 여건에 맞게 배관을 구성하고 제어장치 등을 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	PPT, 냉동실무실습

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020222_16v2 냉동장치 제작	25	냉동장치 제작계획하기	15		
2			냉동장치 제작하기	10		
3	1505020223_16v2 냉동설비 설치	20	냉동설비 설치하기	10		
4			냉방설비 설치하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동장치 제작계획하기	냉동장치의 제작도면을 파악하고 검토할 수 있다.		
	냉동장치의 제작계획을 수립할 수 있다.		
	냉동장치의 제작에 따른 자재와 장비 등의 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
냉동장치 제작하기	냉동장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 자재 및 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 배관 및 용접을 할 수 있다.		
	냉동장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	냉동장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 설치하기	설치할 냉동장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	냉동장치의 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	냉동장치의 반입계획을 수립할 수 있다.		
	냉동장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	냉동장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	냉동장치를 도면대로 설치할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
냉방설비 설치하기	설치할 냉방설비의 특성을 파악할 수 있다.		
	냉방장치 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	냉방장치의 반입계획을 수립할 수 있다.		
	냉방장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	냉방장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	냉방장치를 도면대로 설치할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
냉동설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	44	

1. 지도목표	2. 교재
냉동기, 냉각탑, 공기조화기 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하는 능력을 함양할 수 있다.	·공조설비운영 학습모듈 ·열원설비운영 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020321_16v2 냉동설비 운영	44	냉동기관리하기	15		
2			냉동기 · 부속장치 점검하기	15		
3			냉각탑 점검하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동기관리하기	왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다.		
	각 냉동기의 형식에 알맞은 운전일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전성능과 이상유무를 판단할 수 있다.		
	냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다.		
	냉동기 가동시 스케쥴 제어를 확인하고 제어로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다.		
	냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브상태를 확인하며 원격 기동/정지시 현장 MCC판넬의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	냉수헤더 압력, 냉수온도, 냉수순환펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동상태를 감시할 수 있다.		
	냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전시간을 기록할 수 있다.		
냉동기 · 부속장치 점검하기	압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	증발기, 팽창밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	부속기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.		
냉각탑 점검하기	공기흐름과 송풍방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다.		
	충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	산수기(살수기)의 회전 및 물분사 상태를 확인하고 파손 및 분사파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다.		
	팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다.		
	냉각탑 수질관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다.		
	냉각탑 설치위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다.		
	동절기 동결방지장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	66	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	PPT, 교재, 배관설비 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030504_21v2 배관작업	66	배관 공구 준비하기	10		
2			나사배관 작업하기	20		
3			용접배관 작업하기	20		
4			기타 배관 작업하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 공구 준비하기	나사배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	용접배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	배관작업을 위한 커플러 및 기타 배관 공구를 파악하여 준비할 수 있다.		
나사배관 작업하기	배관 종류, 용도에 따라 관을 절단할 수 있다.		
	동력용 나사 절삭기와 배관공구류를 사용할 수 있다.		
	가공된 관과 용도에 맞는 연결부품을 사용하여 조립을 할 수 있다.		
	나사용 플랜지를 사용하여 배관을 연결할 수 있다.		
용접배관 작업하기	용접 절차시방서(WPS)에 따라 시공을 할 수 있다.		
	피복아크 용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
	가스용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
기타 배관 작업하기	PVC관을 접합할 수 있다.		
	PE관을 접합할 수 있다.		
	이종재료 배관을 연결 할 수 있다.		
	주철관을 접합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
보일러배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	35	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	PPT, 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	35	배관도면 파악하기	10		
2			배관재료 준비하기	10		
3			배관 설치하기	10		
4			배관설치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
보일러설비시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	35	

1. 지도목표	2. 교재
보일러설비, 증기설비, 난방설비, 급탕설비 등 기타 가열장치를 설치하는 능력과 설계도서와 현장 여건에 적합하게 냉온수, 냉각수, 증기 배관 등을 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	PPT, 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020224_16v2 보일러설비설치	35	급수설비 설치하기	3		
2			연료설비 설치하기	2		
3			통풍장치 설치하기	5		
4			송기장치 설치하기	5		
5			증기설비 설치하기	5		
6			난방설비 설치하기	5		
7			급탕설비 설치하기	5		
8			에너지절약장치 설치하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비시공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
급수설비 설치하기	급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 급수설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급수설비 설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
연료설비 설치하기	사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다.		
	연료설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 연료설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	연료설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
통풍장치 설치하기	통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	통풍장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
송기장치 설치하기	증기의 특성을 파악할 수 있다.		
	송기장치의 시공방법 및 설계도서를 파악하고 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		

송기장치 설치하기	송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
증기설비 설치하기	압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다.		
	증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	응축수발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
난방설비 설치하기	각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	난방설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
급탕설비 설치하기	급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다.		
	급탕설비의 설계도서를 파악하고 급탕설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
에너지절약장치 설치하기	각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다.		
	에너지절약장치의 설계도서를 파악하여 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	에너지절약장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
보일러설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
보일러, 급탕탱크, 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리할 수 있다.	보일러설비운영 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020322_16v2 보일러 설비운영	60	보일러 관리하기	15		
2			급탕탱크 관리하기	5		
3			증기설비 관리하기	5		
4			부속장치 점검하기	15		
5			보일러 가동중 점검하기	5		
6			보일러 고장시 조치하기	5		
7			보일러 가동전 점검하기	5		
8			보일러 가동후 점검하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 관리하기	보일러의 본체, 연소장치, 부속장치 등에 대하여 파악할 수 있다.		
	보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다.		
	보일러 관리 내용을 연료관리, 연소관리, 열사용관리, 작업 및 설비관리, 대기오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다.		
	에너지합리화법, 시행령, 시행규칙 등 관련법규를 파악할 수 있다.		
	보일러 구조물과의 거리, 연료 저장 탱크와 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
	보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다.		
급탕탱크 관리하기	급탕탱크의 배관방식에 맞는 관리방법을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	온수의 오염 및 부식상태를 점검하고 유량조정변의 조정 및 신축계수의 기능을 확인하여 보존 및 관리할 수 있다.		
	급탕탱크의 고장상태에 따라 원인을 파악하고 대책을 강구할 수 있다.		
	배관과 구배관의 신축, 관의 지지철물, 관의 부식에 대한 고려, 관의 마찰손실, 보온, 수압시험, 팽창관과 팽창수조, 저탕조에 급수관 등에 대하여 전체적인 관리할 수 있다.		
	저탕조 배관 부속품 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너, 온도조절밸브, 벨로우즈 등 기능을 확인하여 보수 및 교체할 수 있다.		
증기설비 관리하기	증기의 특성을 파악하여 증기량과 압력에 따라 배관구경을 결정할 수 있다.		
	응축수량을 산출하여 배관구경을 결정할 수 있다.		
	증기배관 구경에 따라 선도를 보고 증기통과량을 구할 수 있다.		
	배관에서 증기의 장애 워터 해머링에 대해 파악하고 방지할 수 있다.		
	증기배관의 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너 등의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	증기배관 신축장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	증기배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동밸브,계기류작동상태를 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 보온상태 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 적산 및 수선비를 산출할 수 있다		
부속장치 점검하기	보일러 부속장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다.		

부속장치 점검하기	송기장치, 급수장치, 폐열회수장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다.		
	분출장치의 필요성, 분출시기, 분출할 때 주의사항, 분출방법 등 파악하여 필요시 분출밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다.		
	수면계 부착위치, 수면계 점검시기, 점검순서, 수면계 파손원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 구비조건에 대해서 파악하고 펌프 공동현상과 영향을 확인하여 공동현상 방지법을 이행할 수 있다.		
	보일러 프라이밍, 포밍, 기수공발의 장애에 대해 파악 조치사항을 수행할 수 있다.		
보일러 가동전 점검하기	난방설비운영 및 관리기준, 보일러 가동전 점검사항에 대하여 확인할 수 있다.		
	가동전 스팀배관의 밸브 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	스팀헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터해머를 방지할 수 있다.		
	가스누설여부 점검하고 배관 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	주증기밸브의 개폐상태를 확인하고 자체압력의 이상유무를 확인할 수 있다.		
	수면계의 정상유무를 확인하고 급수측 밸브 개폐상태, 수량계 이상유무를 확인할 수 있다.		
	보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인 MCC 판넬의 ON확인, 기동상태를 점검할 수 있다.		
보일러 가동중 점검하기	보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다.		
	보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다.		
	수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다.		
	송풍기 가동상태, 화염상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다.		
	헤더 및 배관 수격작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	응축수탱크의 상태를 확인하고 경수연화장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다		
	급수펌프 가동시 소음, 누수여부와 각종 제어판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다.		
	보일러 정지순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정시간 송풍기를 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류가스를 배출하여 폭발위험이 없도록 관리할 수 있다.		
보일러 가동후 점검하기	보일러 콘트롤 판넬은 OFF 상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	수면계수위상태를 파악하여 압력이 남아있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다.		
	가스공급계통 연료밸브의 개폐여부를 확인할 수 있다.		
	보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다.		
	보일러 운전일지를 기록하고 특이사항을 인수인계할 수 있다.		
보일러 고장시 조치하기	수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다.		
	수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다.		
	정상운전 중 정전 발생 시 버너 순환펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위확인 후 운전을 개시할 수 있다.		
	연료가 불착화 정지시 불시착 원인을 제거 후 내부 판넬 프로텍트 릴레이 리셋을 눌러 재가동 시킬 수 있다.		
	모터 과부하에 의한 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다.		
	히터온도 과열정지 될 경우 온수온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다.		
	저수위차단 팽창탱크에 부착된 수위조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료공급차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
보일러정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
보일러설비, 증기설비, 난방설비, 급탕설비 등 기타 가열장치를 설치하는 능력과 설계도서와 현장 여건에 적합하게 냉온수, 냉각수, 증기 배관 등을 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	PPT, 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020511_20v2 보일러 안전관리	30	법정 안전검사 준비하기	10		
2			보수공사 안전관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
법정 안전검사 준비하기	관련 설비의 안전관련 법규를 파악할 수 있다.		
	법정 안전검사 대상 기기의 종류와 검사항목을 파악할 수 있다.		
	법정 안전검사를 대비하여 사전 자체검사를 실시할 수 있다.		
	관련법 규정에 의한 정기안전, 성능검사 등 일정에 맞게 검사준비를 할 수 있다.		
보수공사 안전관리하기	작업별 안전사고 발생 시 대처방법을 수립할 수 있다.		
	작업자에게 안전관리교육을 실시할 수 있다.		
	작업전 현장을 점검하여 안전사고를 예방할 수 있다.		
	공종별 위험요소를 예측하여 안전사고를 예방 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
설비자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	자동제어설비설치 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	30	공조제어설비 설치계획하기	15		
2			공조제어설비 제작설치하기	15		
3	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	30	냉동제어설비 설치계획하기	15		
4			냉동제어설비 제작설치하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
용접작업 안전수직을 파악하고 용접 작업시 발생되는 재해로부터 사전에 예방관리하며 용접 절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 비드 쌓기작업과 맞대기용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	PPT, 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	50	용접조건 설정하기	10		
2			직선비드쌓기	20		
3			위빙비드쌓기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접작업 안전수직을 파악하고 용접 작업시 발생되는 재해로부터 사전에 예방관리하며 용접 절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 비드 쌓기작업과 맞대기용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	PPT, 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	60	용접부 온도 관리하기	10		
2			아래보기 자세 용접하기	10		
3			수직 자세 용접하기	10		
4			수평 자세 용접하기	10		
5			위보기 자세 용접하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
배관설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	PPT, 교재, 배관설비 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030206_22v3 설비배관공사	20	공조배관 시공하기	10		
2			급수 · 급탕배관 시공하기	5		
3			배수 · 통기배관 시공하기	5		
4	1404020108_20v3 플랜트기계설비 배관공사	20	특수 배관 공사하기	5		
5			2차배선 연결 작업하기	5		
6			덕트 시공하기	5		
7			배관 공사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조배관 시공하기	공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	배관의 자재물량과 인건비 등을 산출할 수 있다.		
	배관재료와 부속품 및 공구 등을 준비할 수 있다.		
	배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	공조배관 설치를 위한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
급수 · 급탕배관 시공하기	급수 · 급탕설비의 급수급탕방식과 배관방식을 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	급수급탕설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수급탕설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	급수급탕설비 공사에 대하여 적산할 수 있다.		
	급수급탕탱크, 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관, 용접, 기밀시험, 보온 시공 등을 할 수 있다.		
	급수급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
배수 · 통기배관 시공하기	배수 · 통기설비 방식을 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	배수 · 통기설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	배수 · 통기설비 공사에 대하여 적산할 수 있다.		
	배수 · 통기설비를 설계도서대로 설치하고 배관, 기밀시험, 보온 시공 등을 할 수 있다.		
	배수 · 통기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2차배선 연결 작업하기	설치 업무 관리계획에 따라 입력전원배선에 필요한 부품의 규격과 수량을 확인 할 수 있다.		
	장비의 관련 매뉴얼에 따라 입력전원 배선작업을 할 수 있다.		
	관련 매뉴얼에 따라 전기 시설물 작동상태를 확인하고 이상 상태를 수정할 수 있다.		
	입력전원 배선 장치의 주요 위치에 작업관련자가 식별 가능하도록 표시할 수 있다.		
	사용설명서에 따라 입력전원 배선작업 시 공구와 장비들을 사용할 수 있다.		
	안전수칙에 따라 입력전원 배선작업을 수행할 수 있다.		
	전기 통전 시에는 매뉴얼에 따라 기계 설비 가동 상태를 확인하고 이상 발생 시 수정할 수 있다.		
	제어반배선 장치와 기계 설비를 연결하기 위한 주요 위치의 작업관련자가 식별 가능하도록 표시할 수 있다.		
	배선 연결 작업 시 공구와 장비들은 사용설명서에 따라 사용할 수 있다.		
덕트 시공하기	덕트의 설치 도면, 설치 시방서 등을 검토한 후 설치계획을 수립할 수 있다.		
	고소 작업, 고온 이송용 덕트, 저온 이송용 덕트, 이종 재질연결, 댐퍼 설치, 신축이음 장치, 각종 계측 장치, 현장 용접연결부 등의 시공에 대한 안전한 작업 계획을 세울 수 있다.		
	현장 덕트 조립 연결부의 패킹재, 실링, 볼트 체결 등을 통하여 덕트의 기밀유지 시공을 부자재, 공구 등을 준비 할 수 있다.		
	고 · 저온부 덕트 시공기준에 따른 보온 시공에 대한 안전 작업계획을 세울 수 있다.		
	덕트 현장 용접부, 시공 중 도장 손상부 등의 현장 도장 보수작업을 위한 표면처리 후 방청도장, 중도, 상도 도장을 할 수 있다.		
	덕트 시공 시 현장과의 불일치, 품질향상 등에 따른 설계변경 요청시 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
배관 공사하기	설치 계획에 따라 급배수, 용수, 폐수 등 연결 작업을 수행할 수 있다.		
	설치시방서와 도면에 따라 필요한 장비와 지그 등을 사용하여 연결할 수 있다.		
	작업 안전 수칙에 따라 작업을 수행할 수 있다.		
	시방서 기준에 따라 기밀 시험, 비파괴 검사를 할 수 있다.		
	배관 지지대와 구배 등을 설치 매뉴얼, 지침서에 따라 적정하게 설치할 수 있다.		

배관 공사하기	골조공사 진행 중 슬리브의 설치상태를 시공도와 체크리스트에 준하여 설치할 수 있다.		
	장비류의 기초와 방진지지 등을 매뉴얼, 지침서에 준하여 설치할 수 있다.		
	각종 검측, 시험에 사용된 사항을 문서로 관리할 수 있다.		
특수 배관 공사하기	설치 계획에 따라 특수배관 연결 작업을 수행할 수 있다.		
	특수배관 연결 시에 필요한 장비와 공구, 지그 등을 사용규정에 따라 연결할 수 있다.		
	모든 특수배관의 연결 작업은 작업안전 수칙에 따라 수행할 수 있다.		
	시방서 기준에 따라 기밀 시험, 비파괴 검사를 할 수 있다.		
	배관 지지대와 구배 등을 설치 매뉴얼, 지침서에 따라 적정하게 설치할 수 있다.		
	골조공사 진행 중 슬리브의 설치상태를 시공도와 체크리스트에 준하여 설치할 수 있다.		
	장비류의 기초와 방진지지 등을 매뉴얼, 지침서에 준하여 설치할 수 있다.		
	각종 검측과 시험에 대한 사항을 문서로 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
설비자동제어실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	설비자동제어 학습모듈, PPT, 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020221_16v2 급배수·에너지제어설비 설치	30	급배수제어설비 설치하기	10		
2			에너지제어설비 설치하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
급배수제어설비 설치하기	급수설비, 배수설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	급배수제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	급배수제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	급배수제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.		
	급배수제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	급배수제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
에너지제어설비 설치하기	열 · 유체 등의 에너지제어설비의 원리를 파악할 수 있다.		
	에너지제어설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	에너지제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	에너지제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	에너지제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.		
	에너지제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	에너지제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
설비자동제어실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	25	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	설비자동제어 학습모듈, PPT, 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020220_16v2 보일러제어설비 설치	10	보일러제어설비 설치계획하기	5		
2			보일러제어설비 제작설치하기	5		
3	1505020406_18v2 보일러 제어설비 설치	15	보일러 제어설비 설치하기	5		
4			보일러 MCC판넬 설치하기	5		
5			보일러 원격제어장치 설치하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러제어설비 설치계획하기	보일러 및 보일러 설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
보일러제어설비 제작설치하기	보일러제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	보일러제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 제어설비 설치하기	제어 설계도서를 파악하여 제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	제어설비 시스템 및 구성장치와 기능을 파악할 수 있다.		
	제어 설계도서에 따라 설비를 설치할 수 있다.		
보일러 MCC판넬 설치하기	보일러 관련 설비의 공급전원상태를 파악할 수 있다.		
	보일러와 관련 설비 전원 공급용 MCC 판넬을 설치할 수 있다.		
	구성장치의 기능을 검토하여 도면대로 설치할 수 있다.		
	MCC 판넬 설치 후 정상 작동여부를 확인할 수 있다.		
보일러 원격제어장치 설치하기	보일러의 원격제어시스템의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	보일러의 원격제어장치의 구성요소와 기능을 파악할 수 있다.		
	원격제어장치를 설계도서대로 적합하게 설치할 수 있다.		
	원격제어장치를 설치 후 정상 작동여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	1			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	1			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	1			
4	제어문 : 조건문, 순환문	1			
5	함수	1			
6	파일 읽기 및 쓰기	1			
7	중간고사	1			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	1			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	1			
10	자료구조 : 스택과 큐	1			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	1			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	2			
13	자료구조 : 문자열 검색	2			
14	자료구조 : 리스트	2			
15	자료구조 : 트리	2			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI와 피지컬AI의 이해	1			
7	AI 기반 제조 적용 사례	1			
8	AI의 이해	1			
9	로봇의 구조	1			
10	머신러닝과 비전	1			
11	생성형AI와 피지컬AI	1			
12	AI 로봇 통신	1			
13	제조공정 데이터의 이해	1			
14	예지보전	1			
15	팀 프로젝트	1			
16	발표 및 평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
건축배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	PPT, 교재, 배관설비 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강관 및 동관 복합 응용 배관 작업1	10			
2	강관 및 동관 복합 응용 배관 작업2	10			
3	강관 및 동관 복합 응용 배관 작업3	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
기초전기동력배선			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 및 냉동시스템의 단상 및 삼상모터의 유접점 제어를 할 수 있다..	유인물 도면 현물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질	2			
2	전류와 전압 및 저항	3			
3	전기 회로의 법칙	5			
4	전기장과 전위	5			
5	정전 용량과 유전체	5			
6	전류의 자기 작용	5			
7	전자 유도와 인덕턴스	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
난방배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	유인물 도면, 배관설비 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러시스템 배관작업 1	10			
2	보일러시스템 배관작업 2	10			
3	보일러시스템 배관작업 3	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
동력배선1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 및 냉동시스템의 단상 및 삼상모터의 유접점 제어를 할 수 있다.	유인물, 도면 ,현물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	히터 및 송풍기 온도제어	10			
2	푸쉬버튼 인터록 제어1	5			
3	푸쉬버튼 인터록 제어2	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
동력배선2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 및 냉동시스템의 단상 및 삼상모터의 유접점 제어를 할 수 있다.	유인물 도면 현물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	타이머를 통한 모터제어1	5			
2	타이머를 통한 모터제어2	5			
3	리밋 스위치 인터록 제어1	5			
4	리밋 스위치 인터록 제어2	5			
5	자동컨베어 제어	5			
6	급배수 펌프 제어1	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
위생배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	유인물 ,도면, 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이패스 응용 배관작업1	10			
2	바이패스 응용 배관작업2	10			
3	바이패스 응용 배관작업3	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 냉동 열원설비의 이론과 실습을 통한 실제 냉동열원설비 시스템 종합 실습을 수행할 수 있는 능력 함양한다.	유인물, PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동열원설비 시스템 응용 실습	10			
2	냉동열원설비 시스템종합 실습 구상	10			
3	냉동열원설비 시스템 종합실습 결과 평가	10			
4	냉동열원설비 시스템 응용실습 활용	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 열원설비의 이론과 실습을 통한 실제 열원설비 시스템을 구성할 수 있다.	유인물, PPT,현물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템 구상1	10			
2	시스템 구상2	10			
3	구조물 구성	10			
4	시스템 구성1(배관 및 부속설비 설치)	10			
5	시스템 검토 및 수정 보완	10			
6	제어 완성	10			
7	보완 발표	10			
8	시스템 구성2(배관 및 부속설비 설치)	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
공조냉동배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 및 냉동시스템의 배관설비를 설계 및 시공작업을 수행할 수 있다	유인물, 도면

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동시스템 배관작업	15			
2	동관 조립 및 용접작업1	10			
3	동관 조립 및 용접작업2	5			